DIFFERENTIAL EXPRESSION ANALYSIS (GEO2R)

I. PENDAHULUAN

β-thalassemia merupakan kelainan genetik yang disebabkan oleh mutasi pada gen β-globin sehingga terjadi gangguan produksi hemoglobin dan anemia kronis. Secara klinis, penyakit ini dibagi menjadi β-thalassemia intermedia dan β-thalassemia major, dengan tingkat keparahan yang berbeda. Selain gangguan pada gen globin, regulasi molekuler lain seperti non-coding RNA juga diduga berperan dalam patogenesis β-thalassemia. Salah satu jenis non-coding RNA yang banyak diteliti adalah circular RNA (circRNA). circRNA merupakan molekul RNA berbentuk sirkular yang stabil dan dapat berfungsi sebagai regulator ekspresi gen, terutama melalui mekanisme miRNA sponge (Li et al., 2020).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa circRNA tertentu berpotensi menjadi biomarker pada β-thalassemia. Chen et al. (2024) melaporkan bahwa circ-0008102 dalam darah perifer dapat menjadi biomarker klinis potensial pada pasien β-thalassemia berdasarkan analisis microarray termasuk dataset GSE241141. Selain itu, analisis jaringan circRNA–miRNA–mRNA juga menunjukkan keterlibatan circRNA dalam regulasi jalur biologis yang relevan dengan eritropoiesis dan ekspresi hemoglobin (Yang et al., 2022).Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi circRNA yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara pasien β-thalassemia dan kontrol sehat menggunakan pendekatan differential expression melalui GEO2R.

II. METODE

2.1. Dataset

Dataset yang digunakan adalah:

- Accession: **GSE241141**
- Judul: *circRNAs expression profiling analysis of peripheral blood from patients with β-thalassemia intermedia and major*
- Sampel: Darah perifer pasien β-thalassemia (intermedia dan major) dan kontrol sehat

2.2 Pembagian Grup

Analisis dilakukan menggunakan GEO2R dengan pembagian:

- Group 1: Control

- Group 2: Patient (β-thalassemia intermedia + major)

Perbandingan yang dianalisis adalah:

- **Control dan Patient**

2.3 Parameter Analisis

Analisis dilakukan dengan melihat pada table dan volcano plot

- Kriteria signifikan:
  - Adjusted p-value (adj.P.Val) < 0.05
  - |log2 Fold Change| ≥ 1

2.4 Skema Replikasi

Replikasi dilakukan dengan pengulangan langkah analisis menggunakan dataset yang sama sebanyak 3 kali.

III. HASIL DAN INTERPRETASI

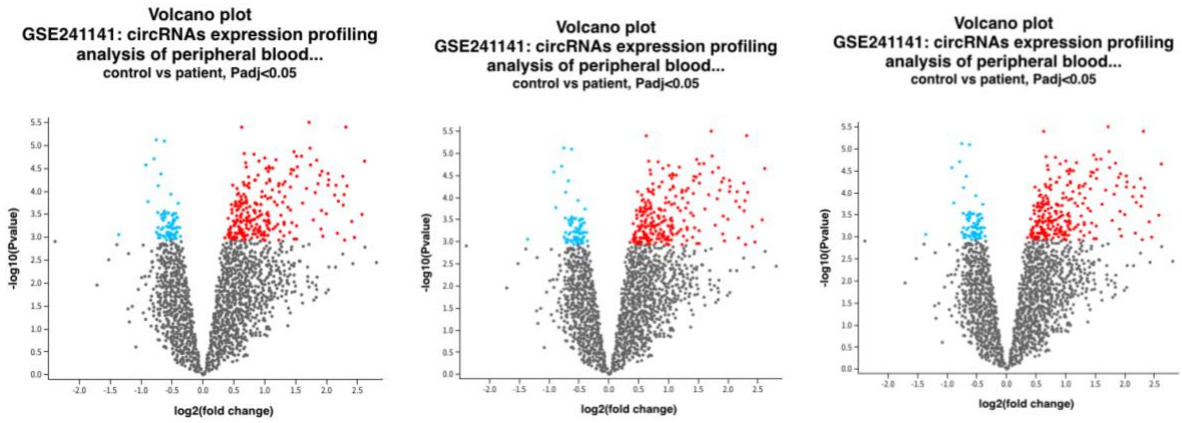
3.1 Hasil Differential Expression

Berdasarkan hasil analisis GEO2R:

- Ditemukan sejumlah circRNA dengan adj.P.Val < 0.05.
- Beberapa circRNA mengalami peningkatan ekspresi (upregulated) pada pasien.
- Sebagian lainnya mengalami penurunan ekspresi (downregulated).

Volcano plot menunjukkan distribusi circRNA berdasarkan:

- Sumbu X: log2 fold change
- Sumbu Y: -log10(p-value)



Hasil volcano plot pengulangan 1, 2, dan 3

Interpretasi:

- Titik merah: circRNA upregulated signifikan
- Titik biru: circRNA downregulated signifikan
- Titik abu-abu: tidak signifikan

Distribusi menunjukkan dominasi circRNA yang mengalami peningkatan ekspresi pada kelompok pasien dibandingkan kontrol. Beberapa circRNA menunjukkan nilai log2FC > 2, yang mengindikasikan perubahan ekspresi yang cukup besar dan berpotensi relevan secara biologis.

Secara biologis, perubahan ekspresi circRNA ini dapat dikaitkan dengan patogenesis β-thalassemia. Penyakit ini ditandai oleh eritropoiesis tidak efektif, anemia kronis, serta stres oksidatif akibat kelebihan zat besi. Kondisi tersebut dapat memicu perubahan regulasi genetik dan epigenetik, termasuk pada tingkat non-coding RNA. circRNA yang mengalami peningkatan ekspresi pada pasien kemungkinan terlibat dalam mekanisme kompensasi terhadap gangguan eritropoiesis atau berperan dalam modulasi jalur molekuler tertentu yang aktif pada kondisi stres kronis. Sebaliknya, circRNA yang mengalami penurunan ekspresi mungkin mencerminkan gangguan regulasi normal yang terjadi pada individu sehat.

Temuan ini konsisten dengan laporan sebelumnya yang menunjukkan bahwa circRNA dapat membentuk jaringan regulasi circRNA–miRNA–mRNA yang memengaruhi ekspresi gen target dalam β-thalassemia (Yang et al., 2022). Selain itu, circRNA tertentu telah dilaporkan memiliki potensi sebagai biomarker klinis berbasis darah perifer pada pasien β-thalassemia (Chen et al., 2024). Dengan demikian, hasil analisis ini mendukung hipotesis bahwa circRNA berkontribusi dalam mekanisme molekuler penyakit dan berpotensi dimanfaatkan dalam pengembangan biomarker diagnostik.

IV. KESIMPULAN

Analisis differential expression menggunakan GEO2R pada dataset GSE241141 menunjukkan adanya circRNA yang berbeda signifikan antara pasien β-thalassemia dan kontrol sehat. Sebagian circRNA mengalami peningkatan ekspresi signifikan pada pasien, yang kemungkinan berperan dalam mekanisme molekuler penyakit melalui regulasi pasca-transkripsi. Hasil ini mendukung temuan sebelumnya bahwa circRNA memiliki potensi sebagai biomarker dan regulator molekuler pada β-thalassemia.

REFERENSI

Chen, X., et al. (2024). Peripheral blood circular RNA circ-0008102 may serve as a novel clinical biomarker in beta-thalassemia patients. *European Journal of Pediatrics*. https://doi.org/10.1007/s00431-023-05398-y

Yang, Y., et al. (2022). Analysis of circRNAs and circRNA-associated competing endogenous RNA networks in β-thalassemia. *Scientific Reports, 12*, Article 8074. https://doi.org/10.1038/s41598-022-12082-3

Li, X., Yang, L., & Chen, L. L. (2020). The biogenesis, functions, and challenges of circular RNAs. *Molecular Cell, 71*(3), 428–442. https://doi.org/10.1016/j.molcel.2018.06.034